

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ivett Anahi Zaragocin Mora
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	01 y 02 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 · Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Objetivo general: comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

Objetivos específicos:

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Materiales y reactivos:

- NumPy 1.26: cálculo numérico y manejo de arreglos [1].
- Matplotlib 3.9: generación de las gráficas [2].
- Datos atmosféricos de la guía: humedad, nubosidad y temperatura de nueve horas del día.

Equipos y herramientas:

- Computador con sistema operativo Linux.
- Python 3.12.
- Editor de código y Git/GitHub para el control de versiones.

4. Marco Conceptual

4.1 Modelo matemático y simulación

Un sistema es un conjunto de entidades que interactúan para cumplir un propósito, y un modelo es una representación simplificada de ese sistema que se usa para estudiarlo [3]. Cuando el modelo se expresa con relaciones lógicas y cuantitativas se denomina **modelo matemático**. Si es lo bastante simple, puede resolverse de forma analítica; si no, se evalúa numéricamente en un computador. Este proceso se conoce como **simulación** [3], [4].

Los modelos se clasifican como **estáticos o dinámicos**, según representen el sistema en un instante o su evolución en el tiempo, y como **determinísticos o estocásticos**, según contengan o no componentes aleatorios [3]. El modelo de esta práctica es **estático y determinístico**: para cada hora calcula un índice a partir de las condiciones de ese momento, y con las mismas entradas siempre produce el mismo resultado.

4.2 Variables, parámetros y relaciones

Las **variables** son las magnitudes que describen el estado del sistema y cambian entre observaciones. En esta práctica son la humedad, la nubosidad y la temperatura de cada hora. Los **parámetros** son valores constantes que fijan la forma del modelo durante una simulación: aquí, los pesos de cada variable, la tabla del factor de temperatura y los umbrales de clasificación. Las **relaciones** son las ecuaciones o reglas que conectan variables y parámetros para producir la salida [4].

4.3 Variables atmosféricas y precipitación

La precipitación requiere que el vapor de agua del aire se condense. La **humedad relativa** mide qué tan cerca está el aire de la saturación: cuando se acerca al 100 %, el vapor empieza a condensarse y se forman nubes y gotas [5]. La **temperatura** influye de forma inversa: el aire frío admite menos vapor antes de saturarse, por lo que, con el mismo contenido de agua, un descenso de temperatura eleva la humedad relativa y favorece la condensación [5]. La **nubosidad** indica la fracción del cielo cubierta por agua ya condensada. Estas relaciones justifican que el modelo asigne un índice mayor a humedad y nubosidad altas y a temperaturas bajas.

En meteorología es habitual construir pronósticos estadísticos que combinan varios predictores observados en un solo valor, ajustando el aporte de cada uno [6]. El índice de esta práctica sigue esa idea de forma simplificada.

4.4 Normalización e índice compuesto

Para combinar magnitudes con unidades distintas, primero se llevan a una escala común entre 0 y 1. La humedad y la nubosidad, expresadas en porcentaje, se dividen para 100. La temperatura se transforma en el factor T_f mediante una tabla decreciente: 1.00 para 10 °C o menos y 0.10 para 28 °C o más. Luego el índice se obtiene como un **promedio ponderado**:

$$I = W_H \cdot H + W_N \cdot N + W_{Tf} \cdot T_f, \quad \text{con } W_H + W_N + W_{Tf} = 1$$

Como los pesos son positivos y suman 1, I es una combinación convexa de valores entre 0 y 1, así que también queda entre 0 y 1. Además, cada peso es la derivada parcial del índice respecto de su variable ($\partial I / \partial H = W_H$): indica cuánto cambia I cuando esa variable aumenta en una unidad normalizada.

4.5 Clasificación por umbrales

El valor continuo de I se convierte en una categoría con la tabla de reglas de la guía:

Índice I	Estado
$I < 0.40$	Sin lluvia
$0.40 \leq I < 0.60$	Baja posibilidad
$0.60 \leq I < 0.75$	Lluvia probable
$I \geq 0.75$	Lluvia

Convertir un pronóstico continuo en categorías facilita su comunicación, pero un pronóstico solo es útil si es consistente con el conocimiento del fenómeno, si coincide con lo que realmente ocurre y si aporta valor a quien lo usa [7].

4.6 Verificación, validación y sensibilidad

La **verificación** comprueba que el programa implementa correctamente el modelo conceptual, y la **validación** comprueba que el modelo representa al sistema real con la precisión necesaria [8]. En esta práctica la verificación se hizo reproduciendo el ejemplo resuelto de la guía. La validación requeriría comparar el índice con registros reales de lluvia.

El **análisis de sensibilidad** estudia cómo cambia la salida de un modelo cuando cambian sus entradas o parámetros, e identifica cuáles influyen más [9]. Aquí se aplica al comparar el modelo original con uno que redistribuye los pesos.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. **Identificación del sistema.** Se identificaron las variables de entrada (humedad, nubosidad y temperatura), los parámetros (pesos 0.5, 0.3 y 0.2, tabla de T_f y umbrales) y la relación matemática (promedio ponderado), según la guía de la práctica y las diapositivas del curso [10].
2. **Diseño del programa.** Se usó la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) para separar responsabilidades:
 - `model.py`: fórmula del índice, tabla de T_f y clasificación. No imprime ni grafica.
 - `controller.py`: datos de entrada de la guía y orquestación del cálculo.
 - `view.py`: tablas en consola y gráficas.
 - `main.py`: punto de entrada que une el flujo.
3. **Factor de temperatura.** Para temperaturas que no aparecen en la tabla (15 °C y 17 °C) se tomó el siguiente escalón igual o mayor, con la misma lógica con que está redactada la tabla (≤ 10 °C, ≥ 28 °C). Así, 15 °C se trata como 16 °C ($T_f = 0.70$) y 17 °C como 18 °C ($T_f = 0.60$).
4. **Verificación con el ejemplo de la guía.** Para humedad 90 %, nubosidad 80 % y 18 °C:

$$H = 0.90, \quad N = 0.80, \quad T_f = 0.60$$

$$I = 0.5(0.90) + 0.3(0.80) + 0.2(0.60) = 0.45 + 0.24 + 0.12 = 0.81$$

El programa devuelve $I = 0.81$, igual que la guía. Con esto se dio por verificada la implementación.

5. **Simulación del día.** Se calculó el índice y el estado para las nueve horas de la tabla de la guía, de 06:00 a 22:00.
6. **Ajuste del modelo.** Se cambiaron solo los pesos a 0.4 / 0.3 / 0.3 (siguen sumando 1), dando más peso a la temperatura, y se volvió a llenar la tabla.
7. **Análisis.** Se generaron cuatro gráficas, se calcularon estadísticas de cada modelo y se analizó matemáticamente la diferencia entre ambos.

6. Resultados

6.1 Modelo original (pesos 0.5 / 0.3 / 0.2)

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	T _f	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.60	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.64	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.59	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.47	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.68	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.80	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.89	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.83	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.77	Lluvia

6.2 Modelo ajustado (pesos 0.4 / 0.3 / 0.3)

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	T _f	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.62	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.64	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.59	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.45	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.66	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.77	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.86	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.80	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.76	Lluvia

6.3 Resumen estadístico

Indicador	Modelo original	Modelo ajustado
Índice promedio del día	0.697	0.684
Índice máximo (18:00)	0.885	0.863
Índice mínimo (12:00)	0.470	0.450
Horas con "Lluvia"	4	4
Horas con "Lluvia probable"	3	3
Horas con "Baja posibilidad"	2	2
Horas con "Sin lluvia"	0	0

6.4 Gráficas

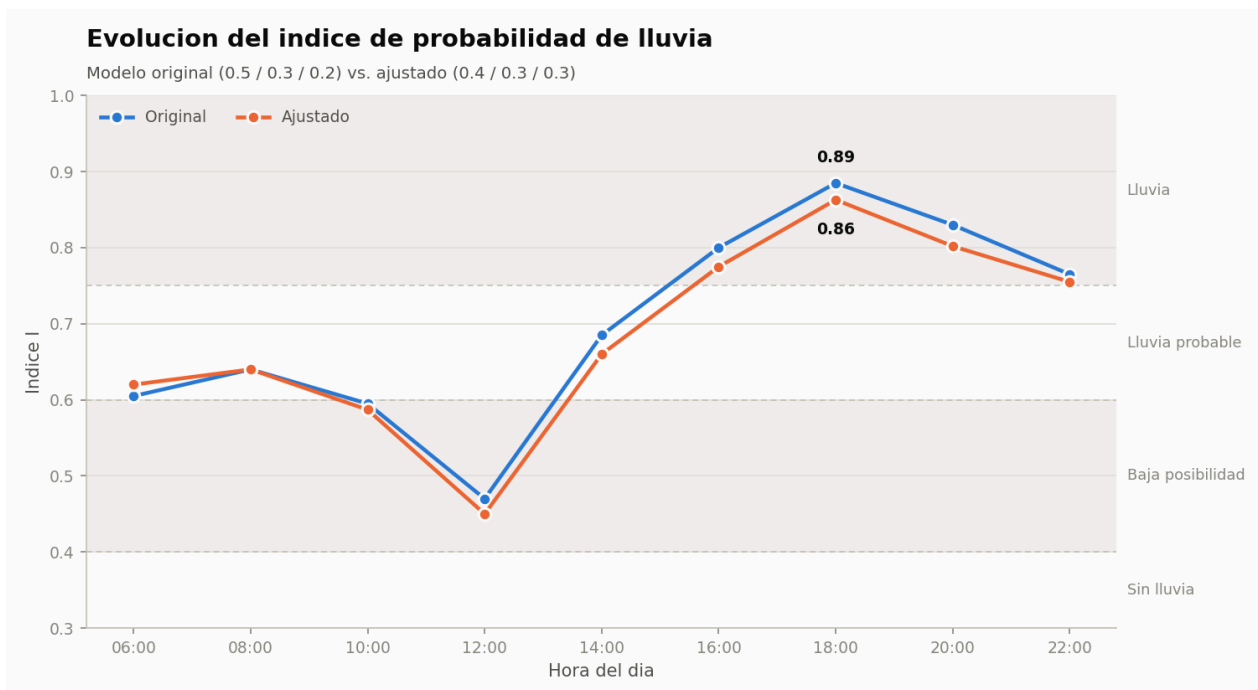


Figura 1. Evolución del índice I durante el día: modelo original frente al ajustado, sobre las franjas de la tabla de reglas.

El índice baja hasta su mínimo al mediodía (0.47 a las 12:00), cuando la temperatura es más alta (22 °C) y la nubosidad más baja (30 %). Por la tarde sube hasta su máximo a las 18:00 (0.885), cuando la humedad y la nubosidad superan el 90 % y la temperatura desciende. Desde las 16:00 ambos modelos predicen lluvia.

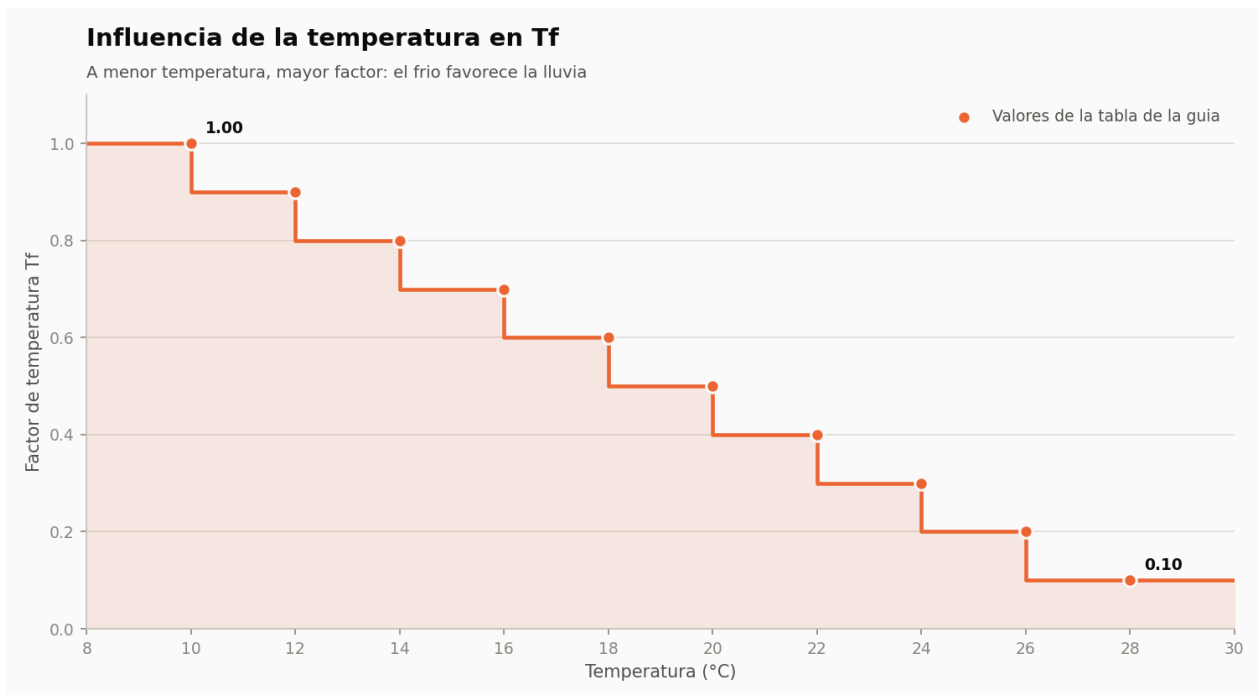


Figura 2. Factor de temperatura T_f en función de la temperatura (tabla de la guía).

La relación entre temperatura y T_f es decreciente y escalonada: cada 2 °C el factor baja 0.10. Esto refleja que el aire frío se satura con más facilidad [5].

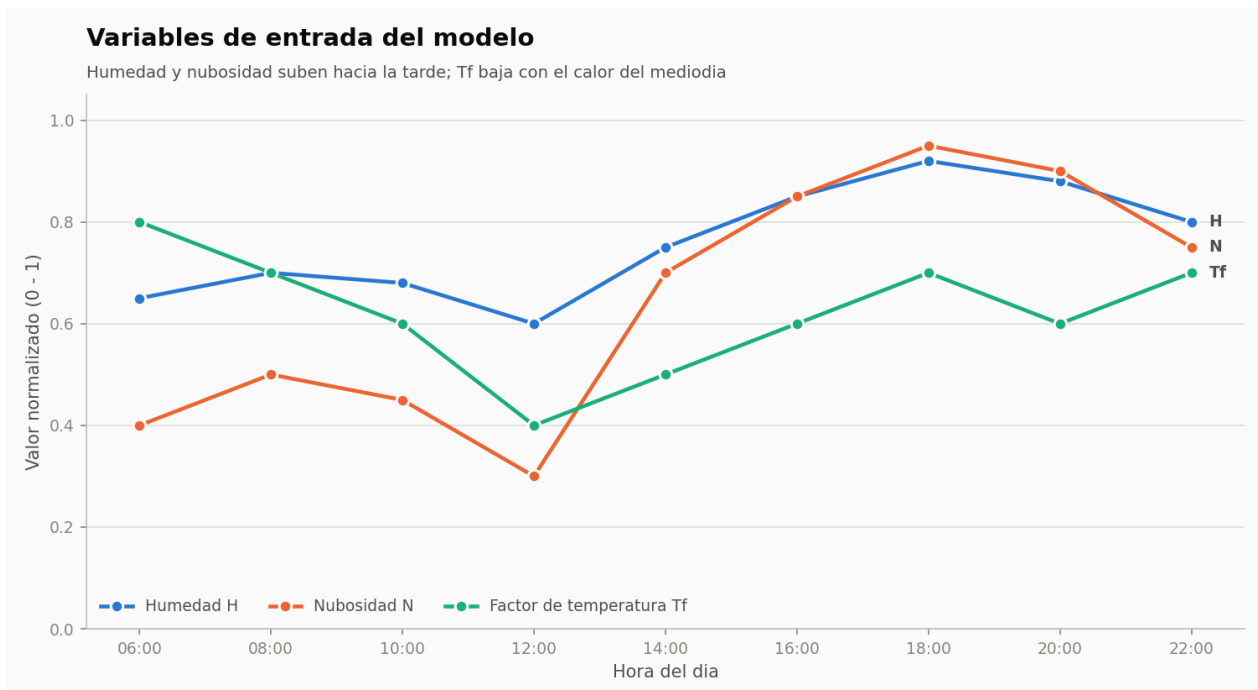


Figura 3. Variables normalizadas H, N y T_f a lo largo del día.

La humedad y la nubosidad siguen la misma tendencia: bajan al mediodía y suben por la tarde. T_f tiene el comportamiento inverso a la temperatura, con su mínimo a las 12:00. Las tres variables coinciden en señalar la tarde como el periodo más favorable para la lluvia, lo que explica el aumento del índice.

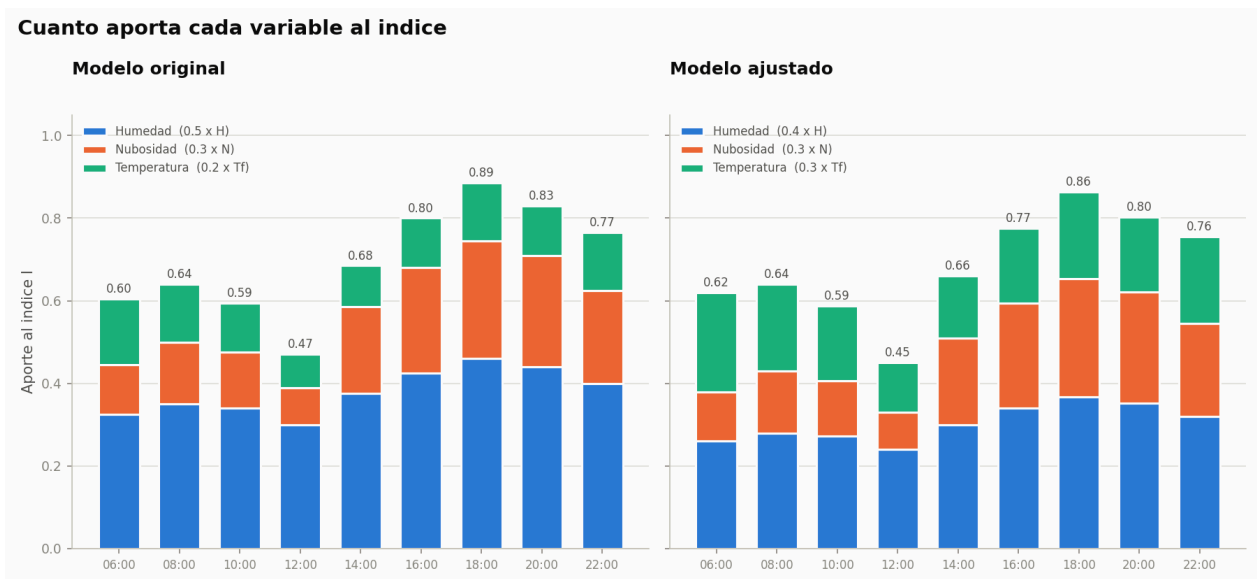


Figura 4. Aporte de cada término (peso × variable) al índice, para cada modelo.

6.5 Análisis de sensibilidad e influencia de los parámetros

Como cada peso es la derivada parcial del índice respecto de su variable, los pesos miden directamente la sensibilidad del modelo:

Cambio en la entrada	Efecto en I (original)	Efecto en I (ajustado)
Humedad +10 puntos ($\Delta H = 0.10$)	+0.050	+0.040
Nubosidad +10 puntos ($\Delta N = 0.10$)	+0.030	+0.030
Temperatura +2 °C ($\Delta T_f = -0.10$)	-0.020	-0.030

En el modelo original la humedad es la variable más influyente: pesa 2.5 veces más que la temperatura. Al restar el índice original del ajustado se obtiene una expresión sencilla:

$$I_{ajustado} - I_{original} = (0.4 - 0.5) \cdot H + (0.3 - 0.2) \cdot T_f = 0.1 \cdot (T_f - H)$$

Por lo tanto, el modelo ajustado da un índice **mayor** solo en las horas en que $T_f > H$. Eso ocurre únicamente a las 06:00 ($0.80 > 0.65$, el índice sube de 0.605 a 0.620). A las 08:00 ambos valores son iguales (0.70) y el índice no cambia. En el resto del día la humedad supera a T_f y el índice baja entre 0.008 y 0.028. Como la mayor diferencia es de apenas 0.028, ninguna hora cambia de estado: con estos datos, el modelo es **robusto** ante esa redistribución de pesos [9].

7. Preguntas de Control

Nota: las preguntas 3 a 5 se refieren al modelo de crecimiento exponencial $P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$ y se responden en términos generales.

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada de un fenómeno real mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas, que permite explicar o predecir su comportamiento [3]. En esta práctica, la fórmula del índice representa la posibilidad de lluvia a partir de tres variables atmosféricas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Una variable cambia con cada observación del sistema (H , N y T_f cambian hora a hora). Un parámetro es un valor fijo que define la forma del modelo durante la simulación (los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 y los umbrales 0.40, 0.60 y 0.75). Cambiar un parámetro significa cambiar el modelo, como se hizo en el modelo ajustado.

3. ¿Qué representa P_0 ?

Es la condición inicial: el valor de la magnitud (por ejemplo, la población) en el instante $t = 0$, desde el cual el modelo calcula su evolución.

4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

El término e^{rt} disminuye con el tiempo, por lo que la magnitud decrece de forma exponencial y se acerca a 0 sin llegar a ser negativa.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa constante y recursos ilimitados, por lo que crece sin límite. No considera factores externos que frenan el proceso (capacidad de carga, competencia, eventos aleatorios), así que solo es realista en intervalos cortos.

8. Conclusiones

- Construir un modelo matemático exige identificar primero las variables, los parámetros y la relación entre ellos. Con eso definido, la implementación en Python es directa y la arquitectura MVC permite cambiar parámetros sin modificar el resto del programa.
- La normalización a la escala 0–1 y los pesos que suman 1 garantizan que el índice también quede entre 0 y 1, lo que lo hace comparable entre horas e interpretable con la tabla de reglas.
- El modelo predice lluvia desde las 16:00 hasta las 22:00, cuando la humedad y la nubosidad son altas y la temperatura baja. Esto es coherente con la física de la condensación descrita en el marco conceptual.
- Los pesos son la sensibilidad del modelo: en el original, la humedad domina el índice (peso 0.5).
- La diferencia entre el modelo ajustado y el original es $0.1 \cdot (T_f - H)$. Por eso el ajuste solo sube el índice cuando T_f supera a H . Con estos datos el cambio máximo es de 0.028 y ninguna hora cambia de estado.
- La implementación quedó verificada con el ejemplo de la guía ($I = 0.81$). Para validarla haría falta compararla con registros reales de lluvia.

9. Recomendaciones

- Validar el modelo con datos meteorológicos reales (por ejemplo, horas en que efectivamente llovió) y ajustar los pesos para maximizar los aciertos, en lugar de fijarlos a criterio [8], [7].
- Interpolarse el factor de temperatura de forma lineal para valores intermedios, en vez de usar escalones, para evitar saltos bruscos del índice.
- Aplicar un análisis de sensibilidad global, variando todos los pesos a la vez, para identificar combinaciones que sí cambien la clasificación [9].
- Incorporar otras variables relevantes para la precipitación, como la presión atmosférica o el punto de rocío [5], [6].

- Mantener la separación entre modelo y presentación (MVC) para facilitar pruebas y cambios futuros.

10. Bibliografía / Referencias

- [1] C. R. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
- [2] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.
- [3] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [4] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson y D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.
- [5] M. G. Lawrence, “The relationship between relative humidity and the dewpoint temperature in moist air: A simple conversion and applications,” *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 86, no. 2, pp. 225–233, 2005.
- [6] D. S. Wilks, *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*, 4th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2019.
- [7] A. H. Murphy, “What is a good forecast? An essay on the nature of goodness in weather forecasting,” *Weather and Forecasting*, vol. 8, no. 2, pp. 281–293, 1993.
- [8] R. G. Sargent, “Verification and validation of simulation models,” *Journal of Simulation*, vol. 7, no. 1, pp. 12–24, 2013.
- [9] A. Saltelli *et al.*, *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester, U.K.: Wiley, 2008.
- [10] J. O. Guamán Quinche, “Diapositivas semana 1 – Introducción a la Simulación,” Universidad Nacional de Loja, 2026.

11. Anexos

Anexo A. Código fuente

El código completo está en el repositorio github.com/ivecanahi/simulacion-practicas, carpeta Unidad1/practica01. Se ejecuta con:

```
pip install -r requirements.txt
cd Unidad1/practica01
python3 main.py
```

Fórmula del índice y factor de temperatura (model.py):

```
def temperature_factor(temp):
    if temp <= TEMPERATURE_TABLE[0][0]:
        return TEMPERATURE_TABLE[0][1]
    if temp >= TEMPERATURE_TABLE[-1][0]:
        return TEMPERATURE_TABLE[-1][1]
    for t_table, tf in TEMPERATURE_TABLE:
        if temp <= t_table:
            return tf

def compute_index(humidity, cloudiness, temp, weights):
    w_h, w_n, w_tf = weights
    h = normalize(humidity)
    n = normalize(cloudiness)
    tf = temperature_factor(temp)
    index = w_h * h + w_n * n + w_tf * tf
    return h, n, tf, index

def classify_state(index):
    if index < 0.40:
        return "Sin lluvia"
    if index < 0.60:
        return "Baja posibilidad"
    if index < 0.75:
        return "Lluvia probable"
    return "Lluvia"
```

Anexo B. Salida del programa (modelo original)

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp	H	N	Tf	Indice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.60	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.64	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.59	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.47	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.68	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.80	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.89	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.83	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.77	Lluvia